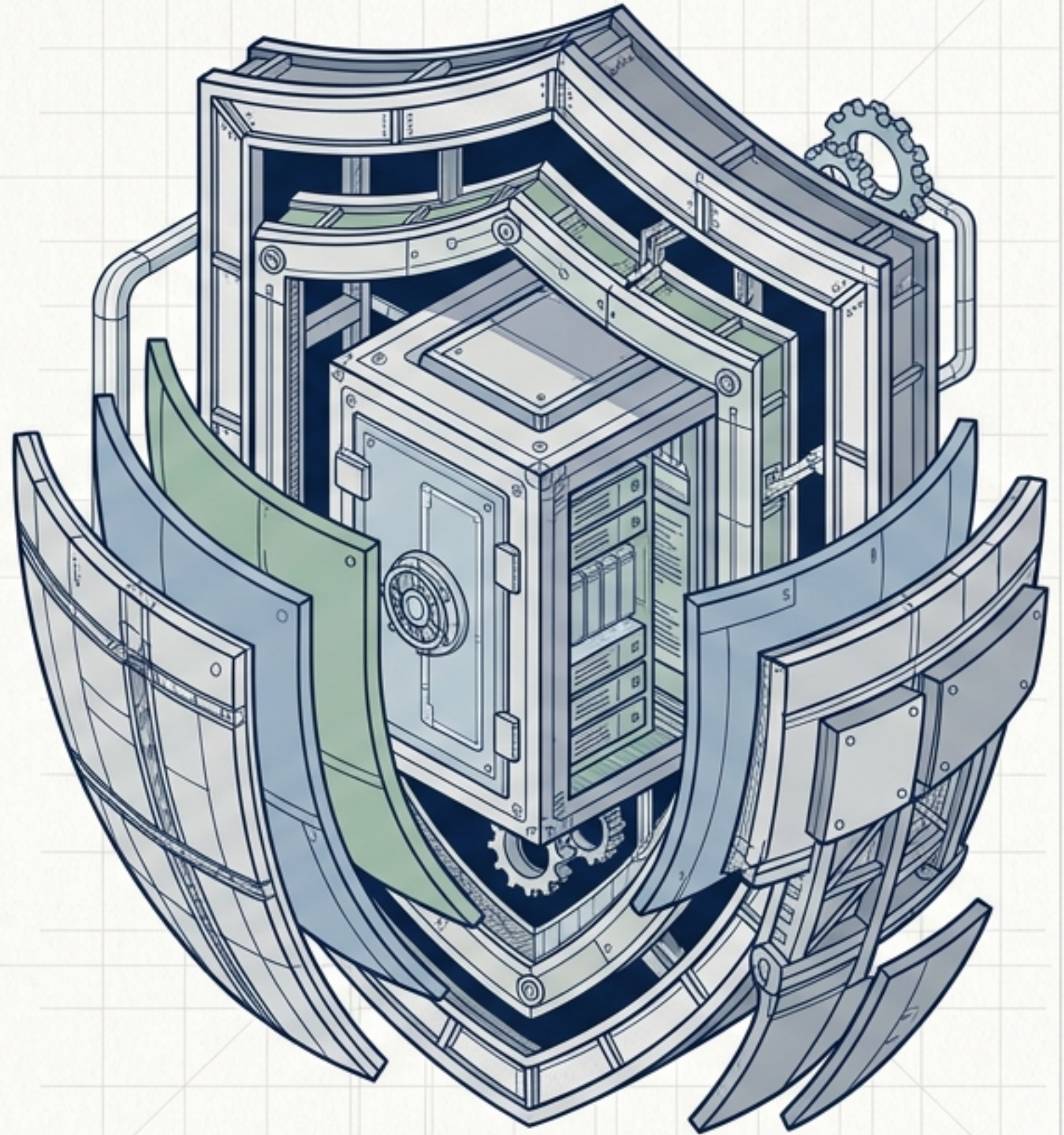
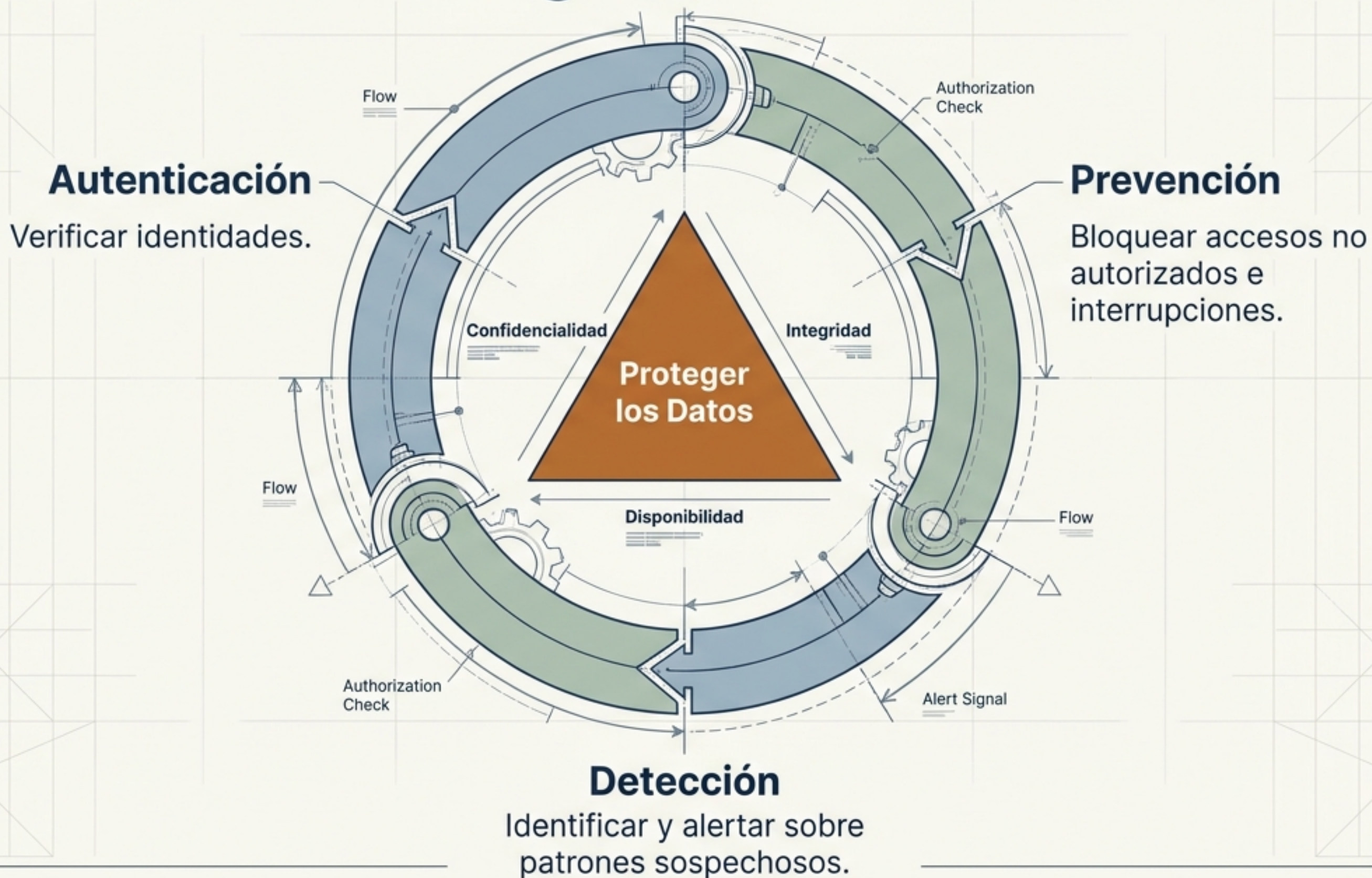


Ciberseguridad y Privacidad de Datos

Guía gerencial para la protección de activos de información



El Ecosistema de Seguridad de la Información



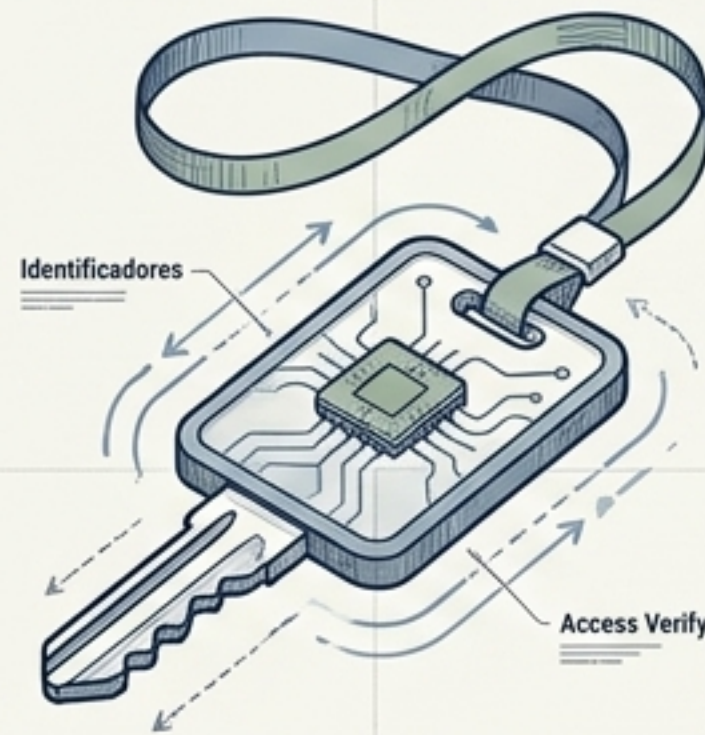
Autenticación: Verificando la Identidad

La base de la seguridad es asegurar que el usuario sea quien afirma ser. Se fundamenta en tres factores:



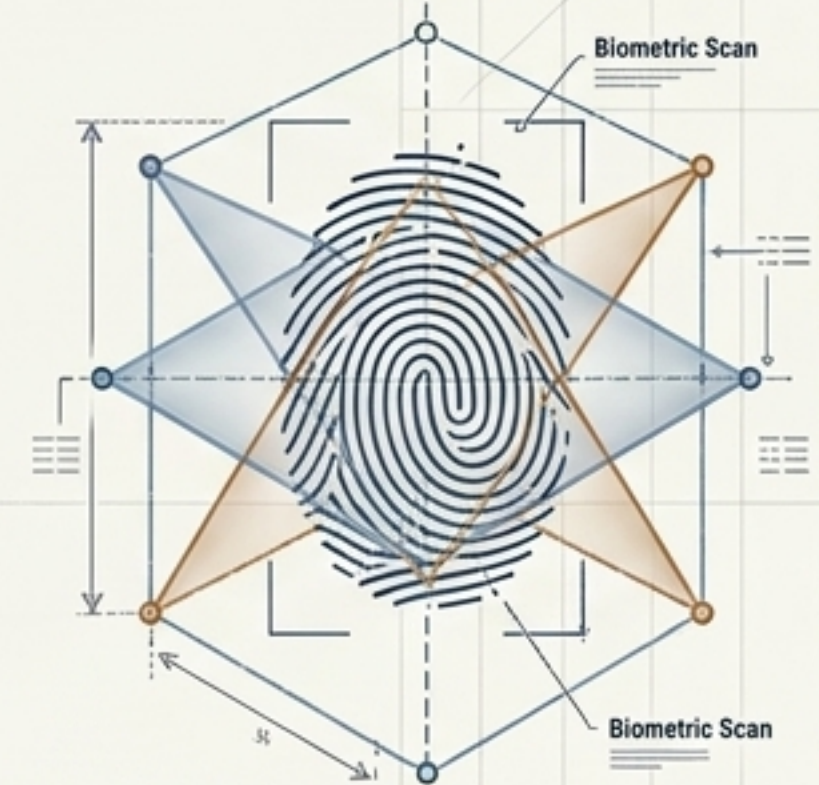
Algo que se sabe

Datos memorizados.
Ejemplos: Contraseñas, números PIN, o preguntas fuera del monedero (OOV).



Algo que se posee

Identificadores físicos/digitales.
Ejemplos: Tarjetas de acceso, llaves físicas, tokens de seguridad con códigos dinámicos.



Algo que se es (Biometría)

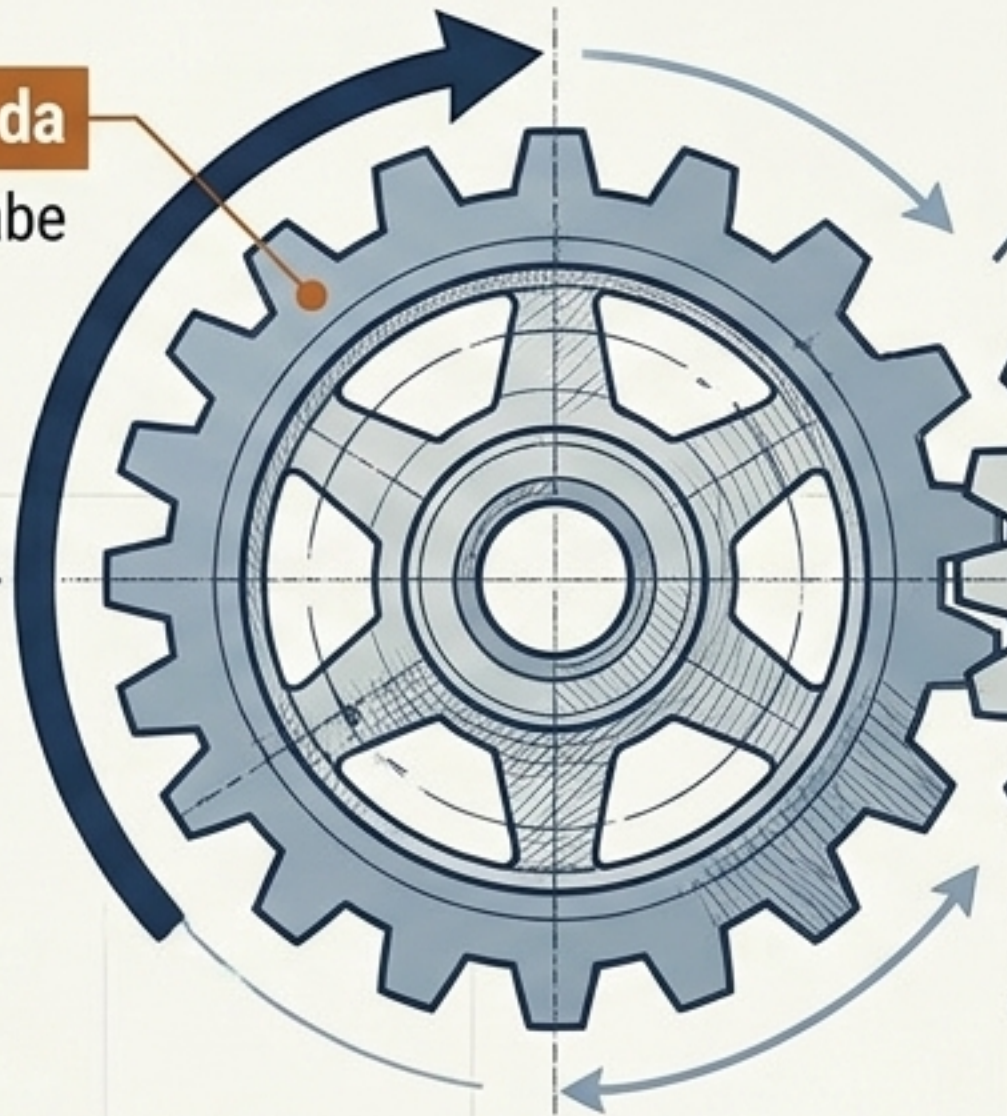
Características biológicas únicas.
Ejemplos: Escaneo de retina, huellas dactilares, reconocimiento de geometría facial.

El Poder de la Autenticación Multifactorial (MFA)

Un solo factor (como una contraseña) es fácil de vulnerar. MFA exige combinar dos o más factores de distintas categorías para autorizar el acceso.

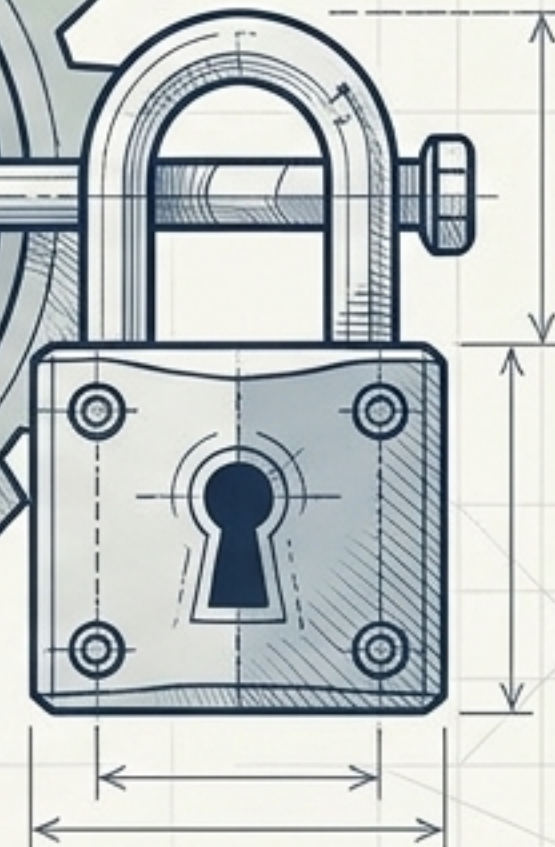
Contraseña Vulnerada

Algo que sabe



Token Físico Requerido

Algo que posee

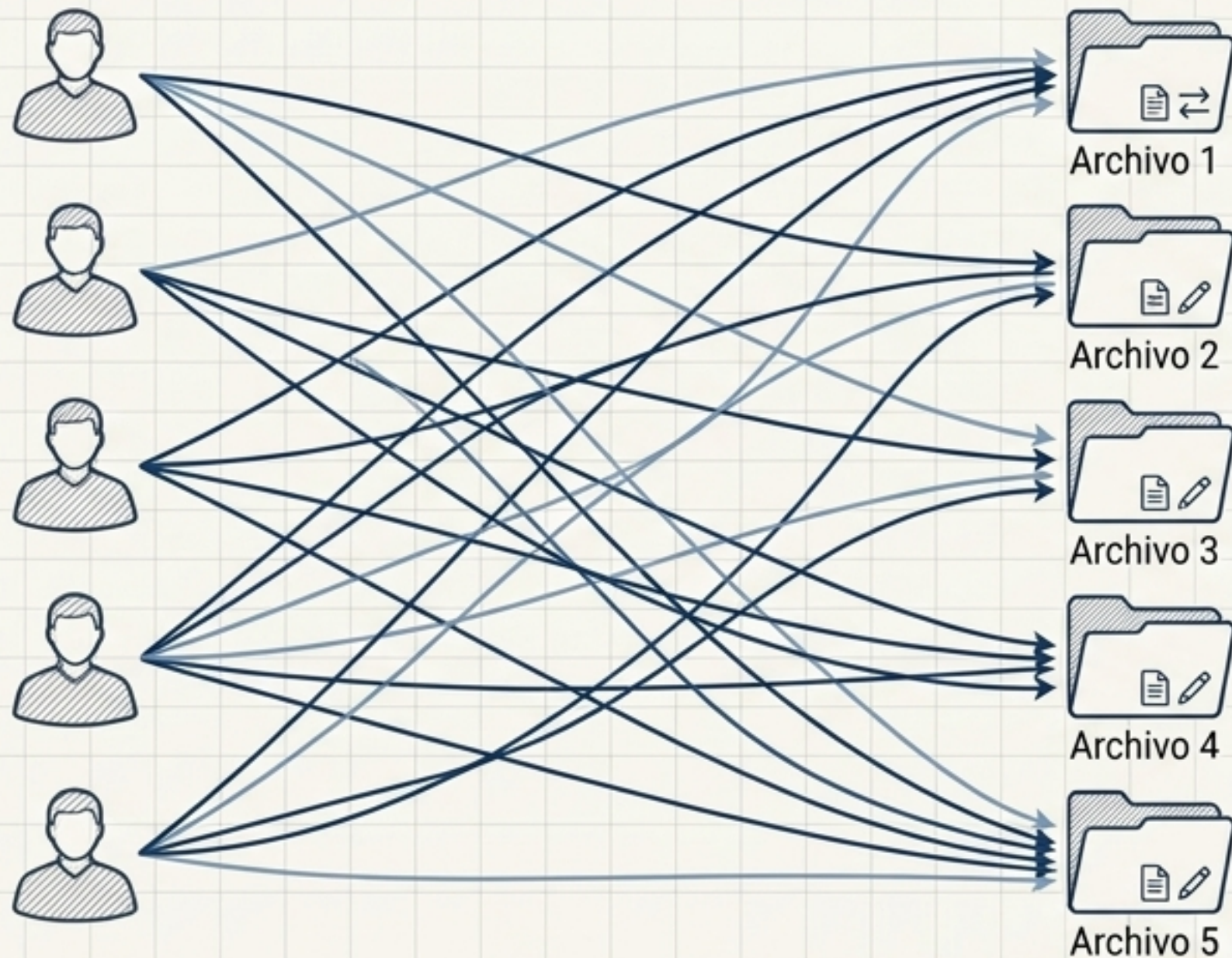


Ejemplo práctico: Ingresar un PIN memorizado
+ el código cambiante de un token físico.

Controles de Acceso Técnico: Escalabilidad Gerencial

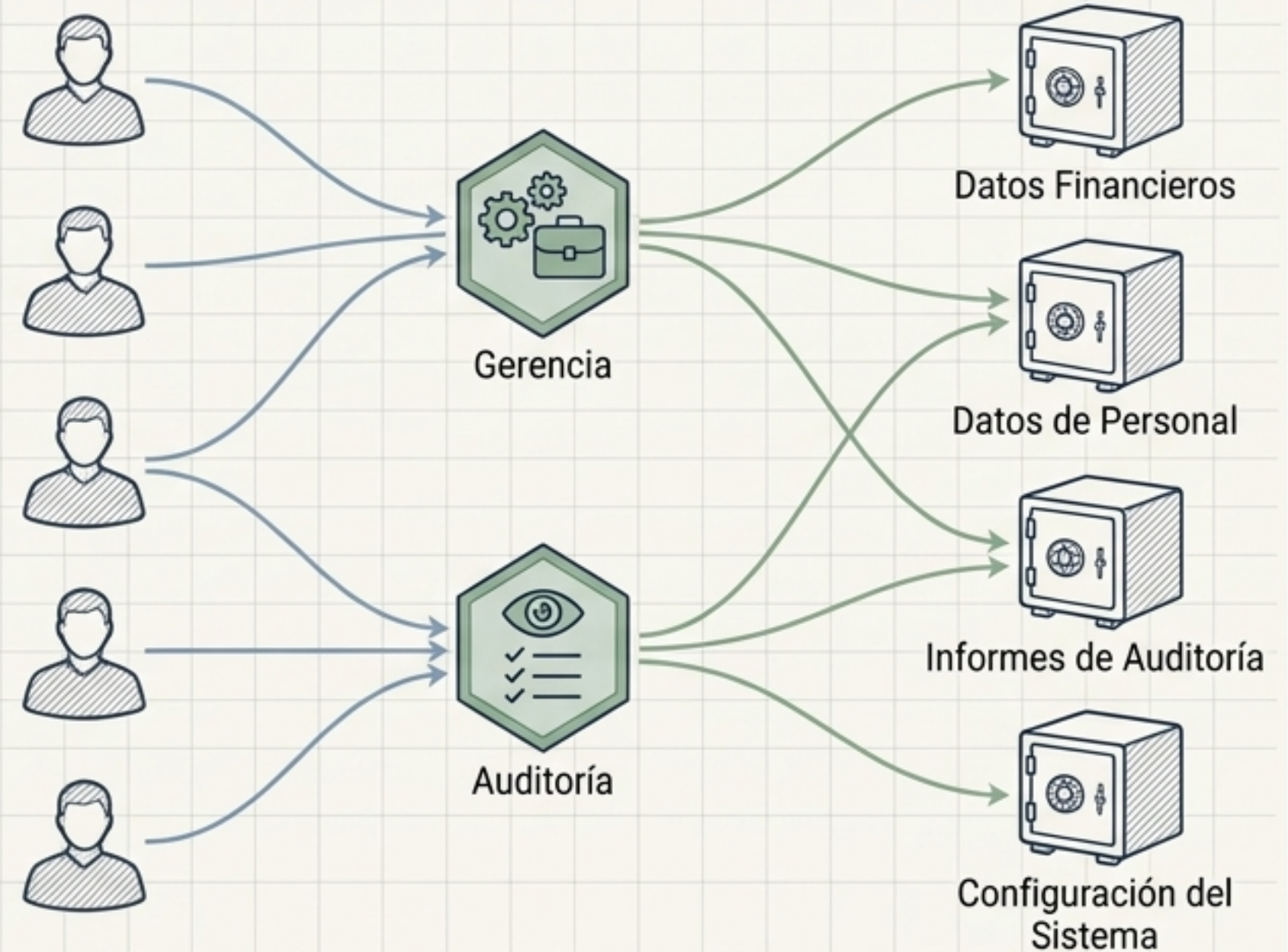
Una vez autenticado el usuario, los controles determinan sus privilegios (leer, escribir, agregar, eliminar).

Lista de Control de Acceso (ACL)



Asigna permisos directamente a individuos. Simple en entornos pequeños, pero compleja y difícil de administrar a gran escala.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)



Asigna derechos a roles organizacionales. Simplifica la administración gerencial y mejora la seguridad operativa.

El Cifrado: Protegiendo el Lenguaje de los Datos

El cifrado altera la estructura de los datos para volverlos incomprensibles sin la clave de descifrado adecuada.

Cifrado Simétrico



Utiliza una única clave compartida tanto para cifrar como para descifrar la información.

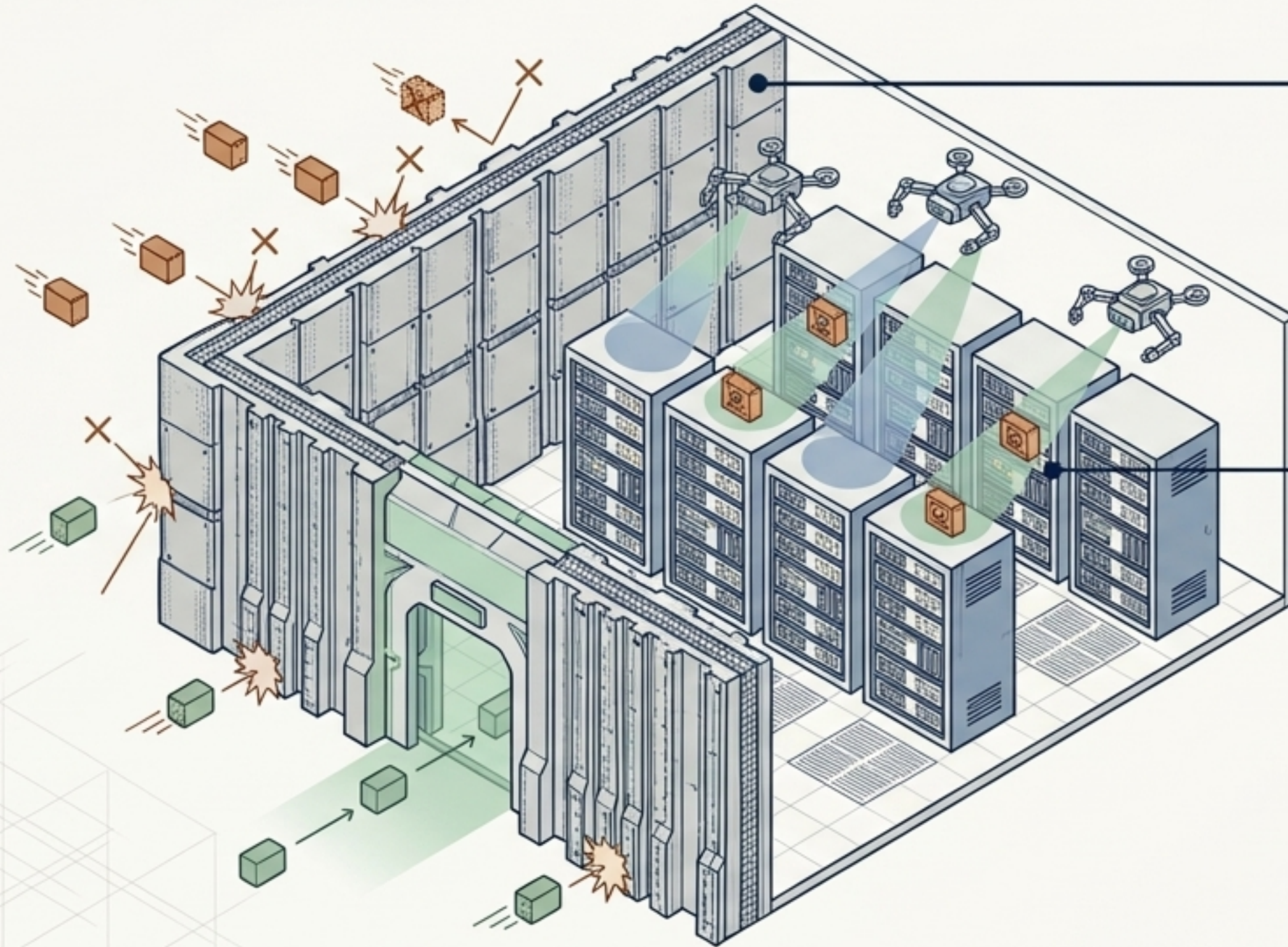
Cifrado Asimétrico (Clave Pública)



Emplea un par de claves: una pública distribuida abiertamente para codificar, y una privada exclusiva del destinatario para descifrar.

Defensas Perimetrales: El Muro Digital

Este sistema implementa barreras y controles para proteger los límites físicos y lógicos de la infraestructura digital.



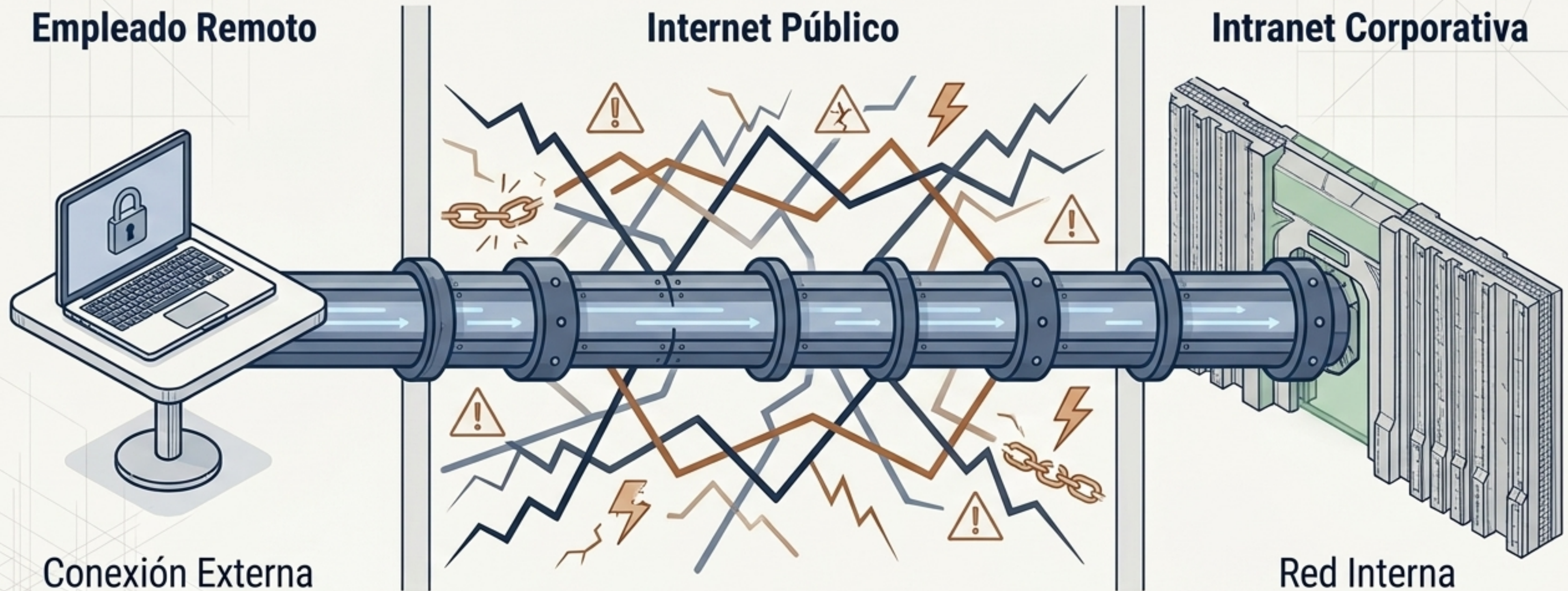
- **Firewalls (Cortafuegos)**

Inspeccionan el tráfico de red entrante/saliente, bloqueando paquetes que no cumplen las reglas de la empresa.

- **Programas Antivirus**

Aplicaciones tretéctas
Aplicaciones dedicadas a monitorear, detectar y neutralizar software malicioso en computadoras y servidores internos.

Redes Privadas Virtuales (VPN): El Túnel Seguro



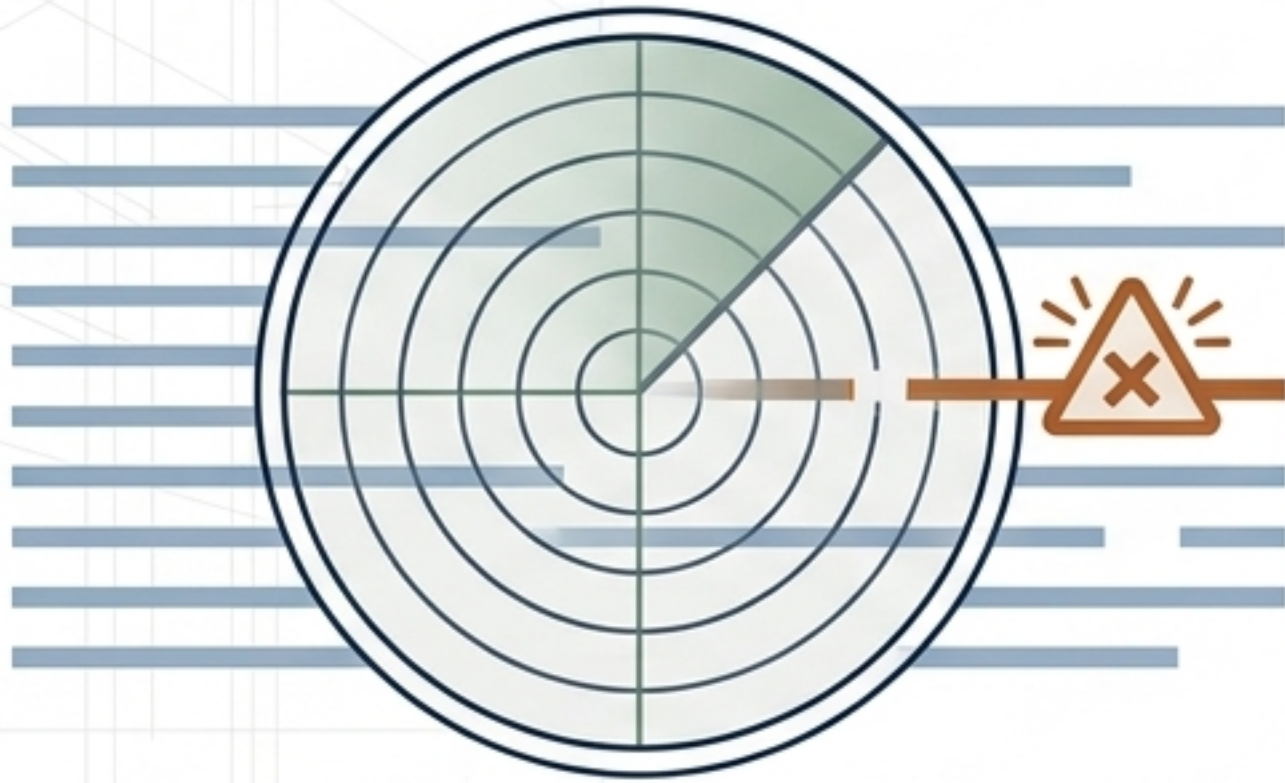
La VPN crea un túnel cifrado a través de Internet, permitiendo a los empleados remotos conectarse de forma segura a la intranet corporativa sobrepasando el firewall.

Resiliencia y Continuidad del Negocio



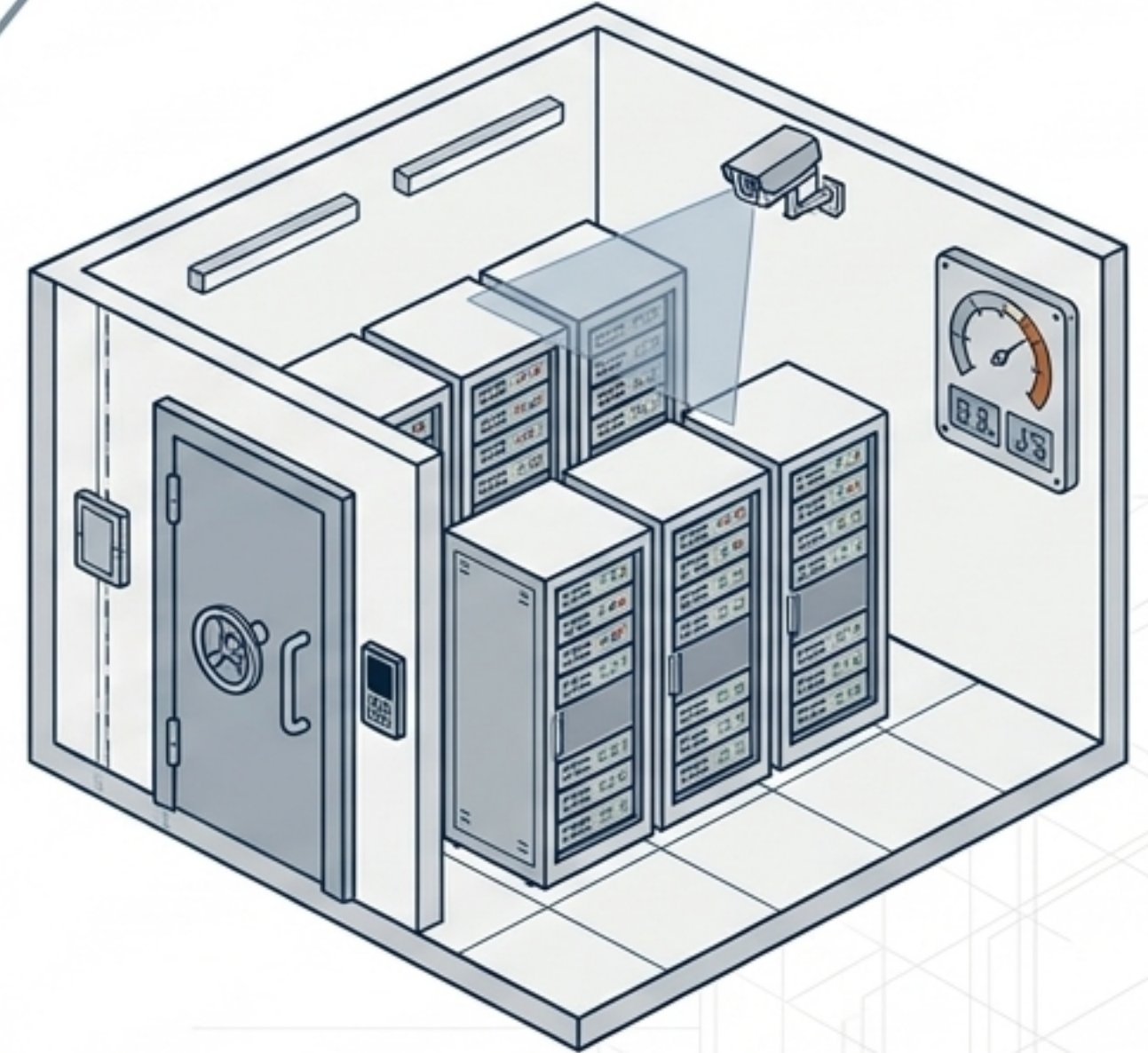
Detección: Defensas Físicas y Digitales

Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS)



Inspeccionan el tráfico de datos en tiempo real para identificar patrones sospechosos o violaciones activas, alertando a los administradores.

Seguridad Física



Protección del hardware mediante controles de acceso físico, vigilancia perimetral y monitoreo ambiental (temperatura/humedad).

El Factor Humano: Políticas Administrativas

La tecnología de seguridad más avanzada es ineficaz sin reglas administrativas claras para los usuarios.

Políticas de Seguridad

Documentos formales que fijan directrices sobre el uso correcto de activos tecnológicos y las sanciones aplicables.



Política de Uso Aceptable (PUA / AUP)

Acuerdo explícito sobre actividades permitidas y prohibidas.

Prohibiciones Clave



Compartir credenciales.

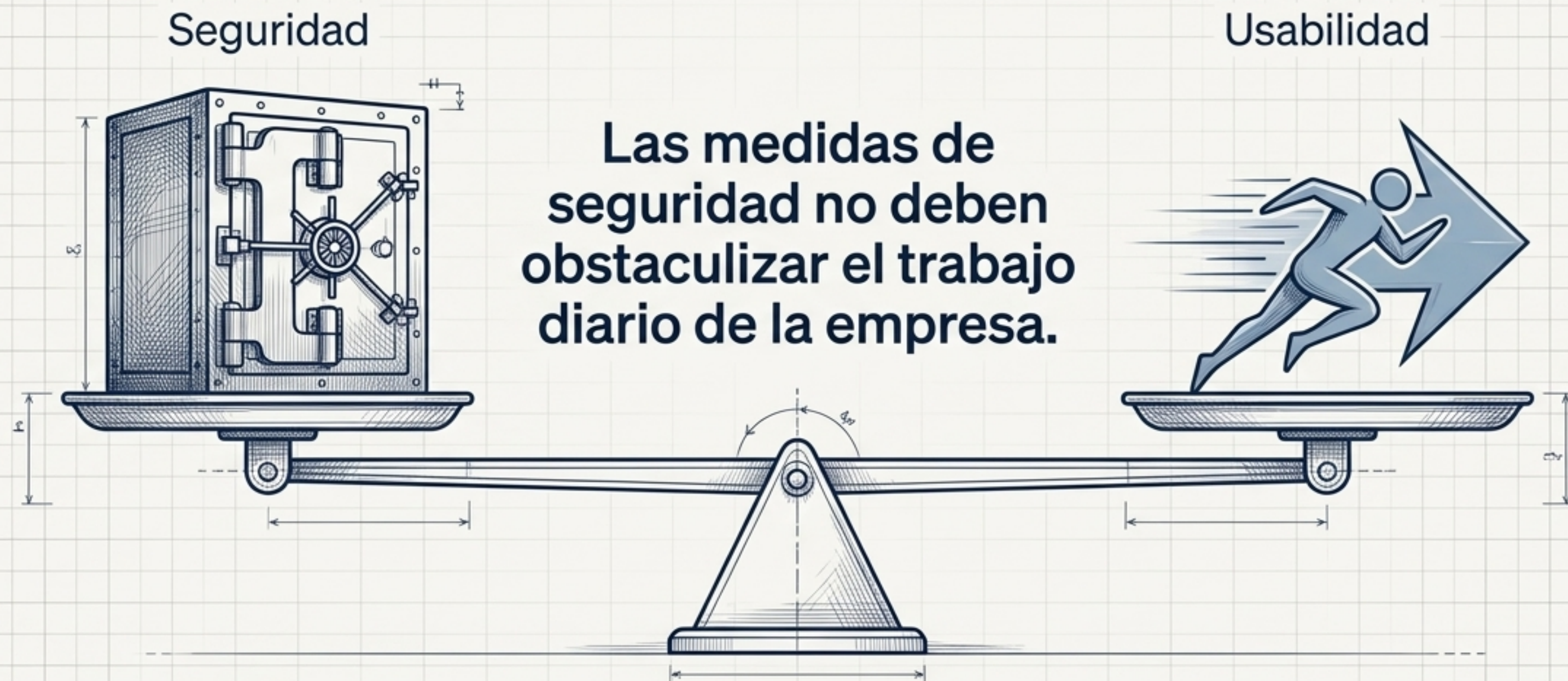


Alojar proyectos personales en servidores corporativos.



Enviar correos masivos no autorizados.

Síntesis Gerencial: El Equilibrio entre Seguridad y Usabilidad



El Riesgo de la Fricción

Si un control técnico es demasiado estricto o complejo, los usuarios buscarán formas informales de eludirlo (*workarounds*), introduciendo mayores riesgos de seguridad a la organización.

Privacidad y Protección de Datos (PII)

La privacidad es la capacidad de un individuo para controlar la información sobre sí mismo. En la empresa, esto exige resguardar la Información Personalmente Identificable (PII).

Registros Sensibles

Expedientes médicos, antecedentes laborales e información financiera o bancaria.



DPI / CUI

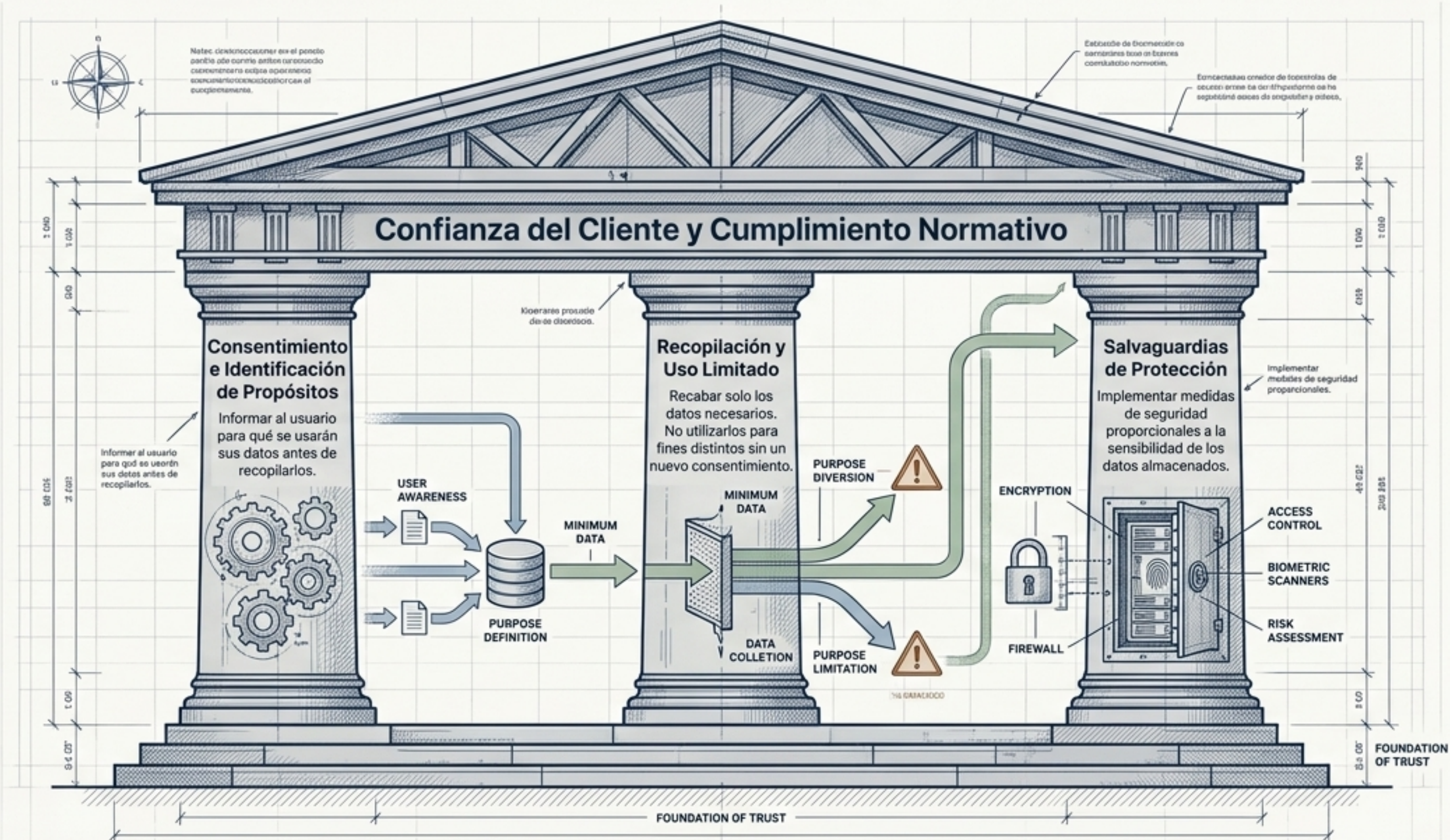
Nombres completos y números de identificación.

Biometría

Fechas de nacimiento y registros biométricos.

Principios de Información Justa (Cumplimiento Normativo)

Responsabilidad legal y ética de proteger los datos recolectados.



Matriz de Buenas Prácticas: Organizaciones vs. Particulares

Para Organizaciones



- ✓ - Desarrollar planes de respuesta a incidentes.
- ✓ - Mantener sistemas actualizados.
- ✓ - Cifrar medios portátiles y bases de datos.
- ✓ - Asegurar servicios en la nube.
- ✓ - Capacitar continuamente al personal en concienciación.

Para Particulares/Empleados



- ✓ - Utilizar contraseñas largas, complejas y únicas.
- ✓ - Cambiar las claves periódicamente.
- ✓ - Activar la autenticación multifactorial (2FA/MFA).
- ✓ - Mantener una postura escéptica (evitar phishing/enlaces desconocidos).